
Μαθηματικά - Θέμα Δ 21

Ρητή συνάρτηση, ασύμπτωτες και εμβαδόν για $a=1$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2/(x + 1)$, με $x \neq -1$.

Δ1. Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f και να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.

Δ2. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη $x = 0$.

Δ3. Να λύσετε την εξίσωση $x^2/(x + 1) = 1$.

Δ4. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την πλάγια ασύμπτωτη και τις ευθείες $x = 0$, $x = 1$.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.